Diplomado en Tecnologías de Información

Curso:

TI-142 Fundamentos de Bases de Datos

Sistema de Gestión de Reservas de Viajes

Integrantes:

Nestor Leiva Villalobos

Rodrigo Rene Elías Ramírez

Profesor:

Greivin Vásquez Valverde

Cartago, 6 Marzo 2026

Modelo Lógico

PROFESION (ID_PROFESION, DETALLE)

EMPRESA_CLIENTE (ID_EMPRESA_CLIENTE, NOMBRE, TELEFONO, CORREO, DIRECCION)

RANGO_SALARIAL (ID_RANGO, DESCRIPCION, SALARIO_MIN, SALARIO_MAX)

CLIENTE (**ID_CLIENTE**, CEDULA, NOMBRE_COMPLETO, TELEFONO, CORREO,

FK_PROFESION→PROFESION.ID_PROFESION,

FK_EMPRESA_CLIENTE→EMPRESA_CLIENTE.ID_EMPRESA_CLIENTE,

FK_RANGO→RANGO_SALARIAL.ID_RANGO, FECHA_REGISTRO)

ROL_EMPLEADO (ID_ROL, NOMBRE_ROL)

EMPLEADO (**ID_EMPLEADO**, CEDULA, NOMBRE_COMPLETO, TELEFONO, CORREO,

FK_ROL→ROL_EMPLEADO.ID_ROL, ACTIVO)

TIPO_AUTOBUS (ID_TIPO_AUTOBUS, DESCRIPCION)

AUTOBUS (**ID_AUTOBUS**, PLACA, CAPACIDAD_ASIENTOS,

FK_TIPO_AUTOBUS→TIPO_AUTOBUS.ID_TIPO_AUTOBUS,

ANNO_FABRICACION, ACTIVO)

DEKRA (**ID_DEKRA**, FK_AUTOBUS→AUTOBUS.ID_AUTOBUS,

FECHA_EMISION, FECHA_VENCIMIENTO, RESULTADO, OBSERVACIONES)

MARCHAMO (**ID_MARCHAMO**, FK_AUTOBUS→AUTOBUS.ID_AUTOBUS,
ANNO, FECHA_PAGO, FECHA_VENCIMIENTO, MONTO, ESTADO)

ZONA (ID_ZONA, NOMBRE_ZONA)

RUTA (**ID_RUTA**, NOMBRE_RUTA, ORIGEN, DESTINO, DURACION_ESTIMADA_MIN,
FK_ZONA→ZONA.ID_ZONA)

PARADA_RUTA (**ID_PARADA**, FK_RUTA→RUTA.ID_RUTA, NOMBRE_PARADA, ORDEN)

VIAJE_PROGRAMADO (**ID_VIAJE**, FK_RUTA→RUTA.ID_RUTA,
FK_AUTOBUS→AUTOBUS.ID_AUTOBUS,
FK_CHOFER→EMPLEADO.ID_EMPLEADO,
FK_FISCAL→EMPLEADO.ID_EMPLEADO,
FECHA_SALIDA, HORA_SALIDA, FECHA_LLEGADA_EST,
HORA_LLEGADA_EST, TARIFA_BASE, ESTADO)

METODO_PAGO (ID_METODO_PAGO, NOMBRE_METODO)

RESERVACION (**ID_RESERVACION**, FK_CLIENTE→CLIENTE.ID_CLIENTE,
FK_VIAJE→VIAJE_PROGRAMADO.ID_VIAJE,
FK_ADMINISTRATIVO→EMPLEADO.ID_EMPLEADO,
FECHA_RESERVA, HORA_RESERVA, CANTIDAD_ASIENTOS, ESTADO)

DETALLE_RESERVACION (**ID_DETALLE_RESERVA**,

FK_RESERVACION→RESERVACION.ID_RESERVACION,

NUMERO_ASIENTO)

FACTURA (**ID_FACTURA**, NUMERO_FACTURA,
FK_RESERVACION→RESERVACION.ID_RESERVACION,

FK_METODO_PAGO→METODO_PAGO.ID_METODO_PAGO,

FECHA_FACTURA, MONTO_TOTAL)

DETALLE_FACTURA (**ID_DETALLE_FACTURA**,
FK_FACTURA→FACTURA.ID_FACTURA,

DESCRIPCION, CANTIDAD, PRECIO_UNITARIO, SUBTOTAL)

TIPO_MANTENIMIENTO (ID_TIPO_MANTENIMIENTO, DESCRIPCION)

MANTENIMIENTO_AUTOBUS (**ID_MANTENIMIENTO**,
FK_AUTOBUS→AUTOBUS.ID_AUTOBUS,

FK_TIPO_MANTENIMIENTO→TIPO_MANTENIMIENTO.ID_TIPO_MANTENIMIENTO,

FECHA_MANTENIMIENTO, COSTO, DESCRIPCION_TRABAJO)

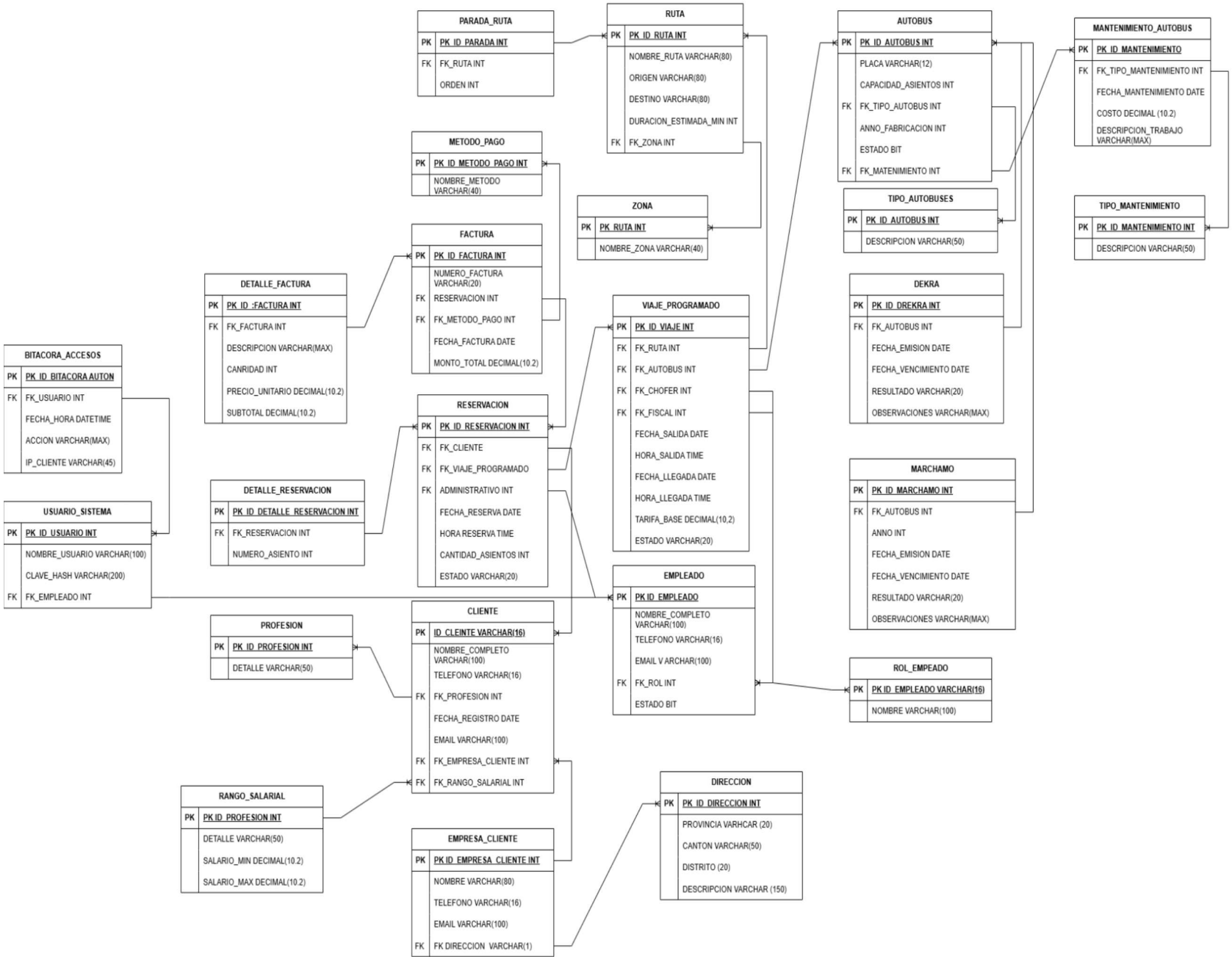
USUARIO_SISTEMA (ID_USUARIO, NOMBRE_USUARIO, CLAVE_HASH,
FK_EMPLEADO→EMPLEADO.ID_EMPLEADO)

BITACORA_ACCESOS (**ID_BITACORA**,
FK_USUARIO→USUARIO_SISTEMA.ID_USUARIO,

FECHA_HORA, ACCION, IP_CLIENTE)

Sistema de Gestión de Reservas de Viajes

Modelo Relacional



Diccionario de Datos

TABLA CLIENTE				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_CLIENTE	VARCHAR	16	PK, UNIQUE	CEDULA DEL CLIENTE
NOMBRE	VARCHAR	100	NOT NULL	NOMBRE DEL CLIENTE
TELEFONO	VARCHAR	16	NOT NULL	TELEFONO DEL CLIENTE
EMAIL	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	EMAIL DEL CLIENTE
FK_PROFESION	INT		FK, NOT NULL	ID NOMBRE DE PROFECION
FK_EMPRESA_CLIENTE	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA EMPRESA CLIENTE
FK_RANGO	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA RANGO SALARIAL
FECHA_REGISTRO	DATE		NOT NULL	FECHA DE REGISTRO DEL CLIENTE

TABLA PROFESION				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGI TUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_PROFECION	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA TABLA PROFESION
DETALLE	VARCHAR	50	NOT NULL	NOMBDE DE LA PROFESION

TABLA EMPRESA CLIENTE				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGI TUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_EMPRESA	VARCHAR	16	PK, UNIQUE	CEDULA DEL EMPRESA
NOMBRE	VARCHAR	80	NOT NULL	NOMBRE DE LA EMPRESA
TELEFONO	VARCHAR	16	NOT NULL	TELEFONO DEL EMPRESA
EMAIL	VARCHAR	100	UNIQUE, NOT NULL	EMAIL DE LA EMPRESA
FK_DIRECCION	VARCHAR	1	FK, NOT NULL	ID NOMBRE DE PROVINCIA
FECHA_REGISTRO	DATE		NOT NULL	FECHA DE REGISTRO DEL CLIENTE

TABLA DIRECCIÓN				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_DIRECCION	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA TABLA DIRECCION
PROVINCIA	VARCHAR	20	NOT NULL	SE AGREGA LA PROVINCIA
CANTON	VARCHAR	50	NOT NULL	SE AGREGA EL CANTON
DISTRITO	VARCHAR	20	NOT NULL	SE AGREGA EL DISTRITO
DESCRIPCION	VARCHAR	150	NOT NULL	SE ESPECIFICA LA DIRECCION COMPLETA

TABLA EMPLEADO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_EMPLEADO	VARCHAR	16	PK, UNIQUE	CEDULA DEL EMPLEADO
NOMBRE_COMPLETO	VARCHAR	100	NOT NULL	NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO
TELEFONO	VARCHAR	16	NOT NULL	TELEFONO DEL EMPLEADO
EMAIL	VARCHAR	100	NOT NULL	CORREO DEL EMPLEADO
FK_ROL	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA ROL EMPLEADO

ESTADO	BIT		NOT NULL	ESTADO DEL EMPLEADO SI ESTA ACTIVO O INACTIVO

TABLA ROL DEL EMPLEADO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGI TUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_ROL	VARCHAR	16	PK, UNIQUE	CEDULA DEL EMPLEADO
NOMBRE_ROL	VARCHAR	30	NOT NULL	ROL DEL EMPLEADO

TAMBLA RANGO SALARIAL				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGI TUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_RANGO	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA TABLA RANGO SALARIAL
DESCRIPCION	VARCHAR	50	NOT NULL	DESCRIPCION DEL SALARIO
SALARIO_MIN	DECIMAL	10,2	NOT NULL	RANGO MINIMO DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS
SALARIO_MAX	DECIMAL	10,2	NOT NULL	RANGO MAXIMO DEL SALARIO DE LOS EMPLEADOS

TABLA AUTOBUS				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_AUTOBUS	INT		PK, UNIQUE	ES EL NUMERO DE LA UNIDAD
PLACA	VARCHAR	12	UNIQUE, NOT NULL	PLACA DEL AUTOBUS
CAPACIDAD_ASIENTOS	INT		NOT NULL	CAPACIDAD MAXIMA DE PASAJEROS
FK_TIPO_AUTOBUS	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA TIPO AUTOBUS
ANNO_FABRICACION	INT		NOT NULL	AÑO DEL AUTOBUS
MANTENIMIENTO	INT		FK, NOT NULL	VA RELACIONADA CON LA TABLA MANTENIMIENTO
ESTADO	BIT		NOT NULL	ESTADO DE LA UNIDAD SI ESTA ACTIVO O INACTIVO

TABLA TIPO AUTOBUS				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_TIPO_AUTOBUS	INT		PK, UNIQUE	NUMERO DE LA UNIDAD
DESCRIPCION	VARCHAR	40	NOT NULL	DESCRIPCION DE LA UNIDAD

TABLA DEKRA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_DEKRA	INT		PK, UNIQUE	NUMERO DE LA UNIDAD
FK_AUTOBUS	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA AUTOBUS
FECHA_EMISION	DATE		NOT NULL	FECHA CUANDO SE LE HIZO DEKRA
FECHA_VENCIMIENTO	DATE		NOT NULL	FECHA DE VENCIMIENTO DE DEKRA
RESULTADO	VARCHAR	20	NOT NULL	RESULTADO DE LA REVISION SI ESTA APROVADO O RECHAZADO
OBSERVACIONES	VARCHAR	MAX	NOT NULL	OBSERVACIONES ADICIONALES

TABLA MARCHAMO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_MARCHAMO	INT		PK, UNIQUE	NUMERO DE LA UNIDAD
FK_AUTOBUS	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA AUTOBUS

ANNO	INT		NOT NULL	AÑO EN QUE SE HIZO EL PAGO
FECHA_PAGO	DATE		NOT NULL	FECHA EN QUE SE TIENE QUE REALIZAR EL PAGO
FECHA_VENCIMIENTO	DATE		NOT NULL	FECHA DE VENCIMIENTO DEL MARCHAMO
MONTO	DECIMAL	10,2	NOT NULL	MONTO A PAGAR DEL MARCHAMO
OBSERVACIONES	VARCHAR	MAX	NOT NULL	OBSERVACIONES ADICIONALES

TABLA ZONA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_ZONA	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA ZONA
NOMBRE_ZONA	VARCHAR	40	NOT NULL	NOMBRE DE LA ZONA DE RUTA

TABLA RUTA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_RUTA	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA RUTA
NOMBRE_RUTA	VARCHAR	80	NOT NULL	NOMBRE DE LA RUTA
ORIGEN	VARCHAR	80	NOT NULL	ORIGEN DE LA RUTA
DESTINO	VARCHAR	80	NOT NULL	DESTINO DE LA RUTA

DURACION_ESTIMADA	INT		NOT NULL	DURACION ESTIMADA DE LA RUTA
FK_ZONA	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADA CON LA TABLA ZONA

TABLA PARADAS DE LA RUTA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_PARADA	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA PARADA
FK_RUTA	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA RUTA
NOMBRE_PARADA	VARCHAR	80	NOT NULL	NOMBRE DE LA PARADA
ORDEN	INT		NOT NULL	ORDEN DE PARADA

TABLA VIAJE PROGRAMADO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_VIAJE	INT		PK, UNIQUE	ID DEL VIAJE
FK_RUTA	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA RUTA
FK_AUTOBUS	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA AUTOBUS
FK_CHOFER	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA EMPLEADO
FK_FISCAL	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA EMPLEADO

FECHA_SALIDA	DATE		NOT NULL	FECHA DE SALIDA DE LA RUTA
HORA_SALIDA	TIME		NOT NULL	HORA DE COMIENZO DEL VIAJE
FECHA_LLEGADA	DATE		NOT NULL	FECHA DE LLEGADA DE LA RUTA
HORA_LLEGADA	TIME		NOT NULL	HORA DE FINALIZACION DE LA RUTA
TARIFA_BASE	DECIMAL	10,2	NOT NULL	TARIFA BASE DE LA RUTA
ESTADO	BIT		NOT NULL	PROGRAMADO, CANCELADO, ETC

TABLA METODO DE PAGO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_METODO_PAGO	INT		PK, UNIQUE	ID DEL METODO DE PAGO
NOMBRE_METODO	VARCHAR	40	NOT NULL	NOMBRE DEL METODO DE PAGO YA SEA EFECTIVO, TARJETA, SIMPE O TRANSFERENCIA

TABLA RESERVACION

CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	RESTRICCION	DESCRIPCION
ID_RESERVACION	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA RESERVACION
FK_CLIENTE	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA CLIENTES
FK_VIAJE	INT		FK, NOT NULL	RELACION CON LA TABLA VIAJE PROGRAMADO
FK_ADMINISTRATIVO	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADO CON LA TABLA EMPLEADO
FECHA_RESERVA	DATE		NOT NULL	FECHA DE LA RESERVACION
HORA DE RESERVA	TIME		NOT NULL	HORA DE LA RESERVA
CANTIDAD_ASIENTOS	INT		NOT NULL	CANTIDAD DE ASIENTOS RESERVADOS
ESTADO	VARCHAR	20	NOT NULL	RESERVADO, CANCELADO, ETC

TABLA DETALLE DE LA RESERVACION				
CAMPO	TIPO DE DATO	LONGITUD	RESTRICCION	DESCRIPCION
ID_DETALLE_RESERVA	INT		PK, UNIQUE	ID DE DETALLE DE LA RESERVA
FK_RESERVACION	INT		FK, NOT NULL	ID DE RESERVACION RELACIONADA CON LA TABLA RESERVACION

NUMERO_ASIENTO	INT		NOT NULL	NUMEROS DE ASIENTOS

TABLA FACTURA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_FACTURA	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA FACTURA
NUMERO_FACTURA	VARCHAR	20	UNIQUE, NOT NULL	NUMERO DE FACTURA
FK_RESERVACION	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADA CON LA TABLA DE RESERVACION
FK_METODO_PAGO	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADA CON LA TABLA METODO DE PAGO
FECHA_FACTURA	DATE		NOT NULL	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA
MONTO_TOTAL	DECIMAL	10,2	NOT NULL	MONTO TOTAL A PAGAR

TABLA DETALLE DE LA FACTURA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_DETALLE_FACTURA	INT		PK, UNIQUE	ID DEL DETALLE DE LA FACTURA

FK_FACTURA	INT		FK, NOT NULL	ID DE LA FACTURA QUE ESTA EN LA TABLA FACTURA
DESCRIPCION	VARCHAR	MAX	NOT NULL	DESCRIPCION Y OBSERVACION DE LA FACTURA
CANTIDAD	INT		NOT NULL	CANTIDAD DE LA RESERVACION
PRECIO_UNITARIO	DECIMAL	10,2	NOT NULL	PRECIO UNITARIO DE CADA ASIENTO
SUBTOTAL	DECIMAL	10,2	NOT NULL	SUBTOTAL IMPRESO EN LA FACTURA

TABLA TIPO MANTENIMIENTO				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_TIPO_MANTENIMIENTO	INT		PK, UNIQUE	ID DEL TIPO MATENIMIENTO
DESCRIPCION	VARCHAR	50	NOT NULL	DESCRIPCION DEL TIPO DE MANTENIMIENTO

TABLA MANTENIMIENTO DEL AUTOBUS				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_MANTENIMIENTO	INT		PK, UNIQUE	ID DEL MANTENIMIENTO

FK_AUTOBUS	INT		FK, NOT NULL	NUMERO DE LA UNIDAD, RELACIONADA CON LA TABLA AUTOBUS
FK_TIPO_MANTENIMIENTO	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADA CON LA TABLA TIPO MANTENIMIENTO
FECHA_MANTENIMIENTO	DATE		NOT NULL	FECHA EN QUE SE REALIZO EL MANTENIMIENTO
COSTO	DECIMAL	10,2	NOT NULL	COSTO DEL MANTENIMIENTO
DESCRIPCION	VARCHAR	MAX	NOT NULL	DESCRIPCION DEL MANTENIMIENTO

TABLA USUARIO SISTEMA				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_USUARIO	INT		PK, UNIQUE	ID DE USUARIO DEL SISTEMA
NOMBRE_USUARIO	VARCHAR	40	NOT NULL	NOMBRE DE USUARIO EN EL SISTEMA
CLAVE_HASH	VARCHAR	200	NOT NULL	CLAVE CIFRADA
FK_EMPLEADO	INT		FK, NOT NULL	RELACIONADA CON LA TABLA EMPLEADO ID DEL EMPLEADO

TABLA BITACORA ACCESOS				
CAMPO	***TIPO DE DATO***	***LONGITUD***	***RESTRICCION***	***DESCRIPCION***
ID_BITACORA	INT		PK, UNIQUE	ID DE LA BITACORA
FK_USUARIO	INT		FK, NOT NULL	ID DEL USUARIO QUE ESTA RELACIONADA CON LA TABLA USUARIO SISTEMA
FECHA_HORA	DATETIME		NOT NULL	FECHA DEL REGISTRO
ACCION	VARCHAR	100	NOT NULL	ACCION QUE SE REALIZO EN EL SISTEMA
IP_CLIENTE	VARCHAR	45	NULL	IP DEL CLIENTE QUE INGRESO